RESS(RENEWABLE ENERGY STORAGE SYSTEM)

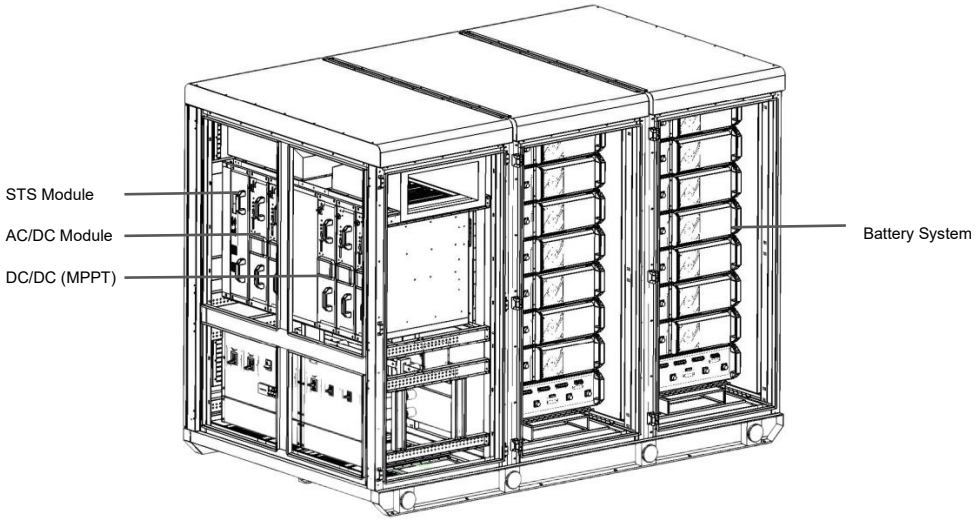
SISTEMAS TODO EN UNO DE AUTOCONSUMO

RESS es nuestro nuevo sistema inteligente de suministro de energía que integra a la misma vez batería de litio y convertidor, este último puede incorporar DC/AC bidireccional y DC/DC bidireccional según las necesidades de cada aplicación.

Este sistema de energía puede combinar de manera flexible gracias a su interruptor estático y su sistema de gestión prop distintas facetas como puedan ser autoconsumo, aislada, UP compensación reactiva, supresión de armónicos etc..

Esta solución también es válida para trabajar de manera híbrida con generadores diésel ya sea en una instalación fija como móvil ya que se puede integrar directamente en un vehículo gracias a su formato contenedor, las celdas de litio que incorpora están certificadas para uso en vehículos y pue trabajar a la intemperie ya que el contenedor es IP54 tambié dispone de sistema de aire acondicionado para regular la temperatura de trabajo.





RESS-150-100
Capacidad Batería: **150kwh**
Capacidad Pcs: **100kw**
Dimensiones: **1300*2174*1700 (w*d*h)mm**

CONFIGURACIÓN

PCS/CONVERTIDOR
El sistema puede equipar un convertidor bidireccional AC/DC y DC/AC como bidireccional DC/DC.

SISTEMA DE BATERÍAS
Los módulos de litio de Lifetech contienen celdas de Lifepo4 de alta descarga con una tasa de eficiencia energética alta, soportan las condiciones de trabajo más exigentes y tienen un diseño de vida de larga duración.

AIRE ACONDICIONADO
El equipo incorpora el sistema de aire acondicionado (HVAC) que está configurado para mantener en todo momento una temperatura optima de trabajo, de esta manera se consigue maximizar la en todo lo posible la vida operacional del equipo.

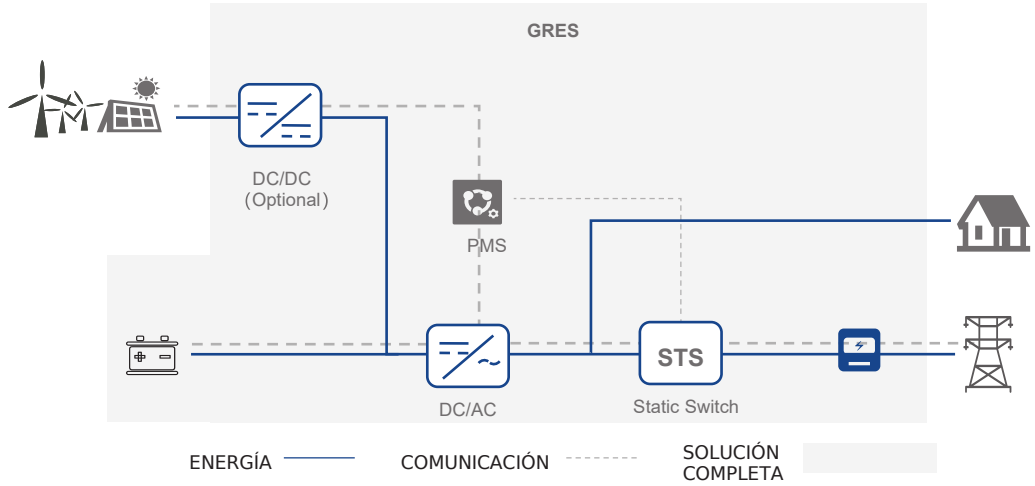
BMS/SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
El BMS del sistema protegen eficazmente la batería contra sobrecargas, sobredescargas y sobre corriente, al mismo tiempo también gestiona un control equilibrado de las celdas que garantiza el funcionamiento seguro, fiable y eficiente de todo el sistema.

SISTEMA PMS DEL EQUIPO
Monitoreo de datos de operación del sistema,gestión de estrategia de operación, registro de datos históricos y registro de estado del sistema.

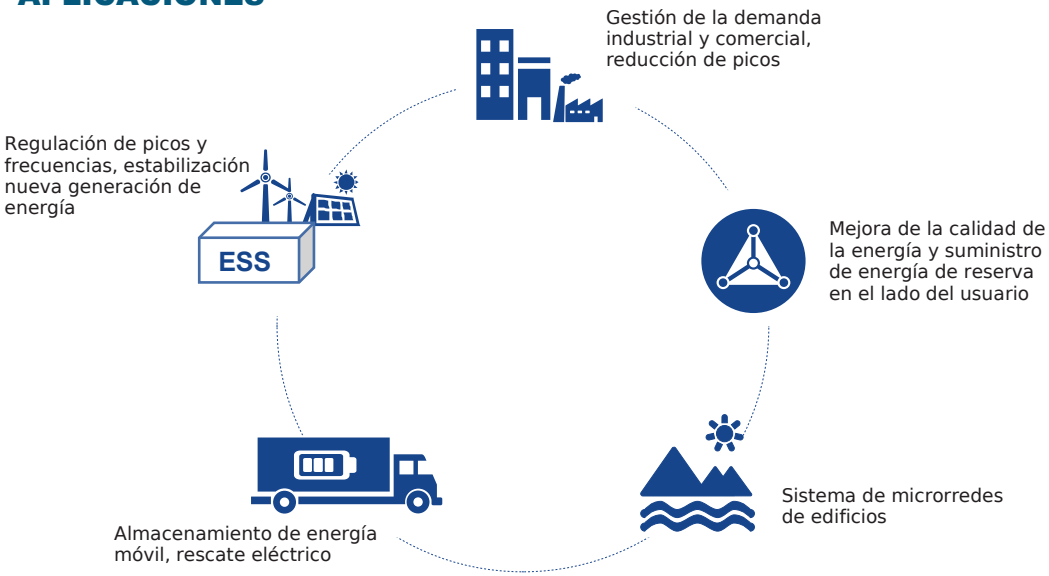
ENVOLVENTE
El sistema está integrado dentro de un contenedor, este tiene un grado de protección de IP54

SISTEMAS TODO EN UNO DE AUTOCONSUMO

TOPOLOGÍA DE SISTEMA



APLICACIONES



Principales características y ventajas del producto

$EGURO Y FIABLE |

- Célula de iones de litio de alta calidad para uso móvil.

Conexión de soldadura láser con alta resistencia y baja impedancia.

- Las células están diseñadas con soportes de PC y refuerzan la estructura de acero para garantizar la mayor seguridad del sistema en el transporte, la instalación y el funcionamiento.
- Diseño de almohadilla de amortiguación para mejorar la resistencia al impacto del sistema.
- IP54, funcionamiento seguro y fiable en entornos exteriores.
- El diseño en serie del PCS y el paquete de baterías elimina la corriente circulante y mejora la fiabilidad del sistema.
- BMS integrado,DC, AC protección multicapa, diseño de rendimiento de máxima seguridad.

EFICIENTE Y CONVENIENTE

- Sistema integrado, módulo de potencia modular estándar y módulo de batería, fácil para la instalación, el mantenimiento y la ampliación de la capacidad.
- Fácil acceso a la fotovoltaica y al generador diésel, gestión inteligente de la multienergía.
- Fijo en el suelo o montado en el vehículo, puede ser cargado y descargado por la carretilla elevadora e izado por el anillo de elevación.
- Se pueden conectar varios sistemas en paralelo.

OPTIMIZACIÓN DE COSTES

- Una inversión, múltiples beneficios: ahorro de picos, suministro de energía de reserva, construcción de microrredes, mejora de la calidad de la energía y almacenamiento de energía, etc.
- Tamaño pequeño, peso ligero, menos espacio y coste de instalación.
- Larga vida útil, baja tasa de fallos, reduce la inversión en operación y mantenimiento.
- Maximizar la utilización de la energía verde.

SISTEMAS TODO EN UNO DE AUTOCONSUMO

PARÁMETROS



RESS-75-50
Capacidad Batería: **75kwh**
Capacidad Pcs: : **50kw**
Dimensiones: **1300*1440*1700 (w*d*h)mm**



RESS-150-100
Capacidad Batería: **150kwh**
Capacidad Pcs: **100kw**
Dimensiones: **1300*2174*1700 (w*d*h)mm**



RESS-225-150
Capacidad Batería: : **225kwh**
Capacidad Pcs: : **150kw**
Dimensiones: **1300*2900*1700 (w*d*h)mm**



RESS-300-200
Capacidad Batería: **300kwh**
Capacidad Pcs: **200kw**
Dimensiones: **1300*3630*1700(w*d*h) mm**

PARÁMETROS	RESS-750-50	RESS-150-100	RESS-225-150	RESS-300-200
PARÁMETROS DE CA (CONEXIÓN A LA RED)				
Potencia nominal de salida (kW)	50	100	150	200
Potencia de salida máxima (kW)	55	110	165	220
Tensión nominal de red	(V) 3W+N+PE, 380			
Rango de tensión de red	±15%.			
Frecuencia nominal de la	red (Hz) 50			
Rango de frecuencia de	red (Hz) ±2			
Tasa de distorsión de la forma de onda de la corriente	<3%(Tensión nominal)			
Componente de CC	<0,5%In			
Factor de potencia >0,99(Tensión nominal)	>0,99(Tensión nominal)			
Rango de ajuste del factor de potencia	1(lead)●1(lag)			
Capacidad de sobrecarga	110% a largo plazo			

PARÁMETROS	RESS-750-50	RESS-150-100	RESS-225-150	RESS-300-200
PARÁMETROS DE CA (SIN RED)				
Potencia nominal de salida (kW)	50	100	150	200
Potencia de salida máxima (kW)	55	110	165	220
Tensión nominal de red	(V) 3W+N+PE, 380			
Tasa de distorsión de la forma de onda de la corriente	<3% (carga lineal)			
Frecuencia nominal (Hz)	red (Hz) 50			
Capacidad de sobrecarga	110% a largo plazo			
Batería				
Tipo de batería	Fosfato de hierro y litio			
Energía de cada módulo (kWh)	15,36			
Cantidad de módulos	15	30	45	60
Energía total (kWh)	76,8	153,6	230,4	307,2
Tiempo de funcionamiento (h)	1,5 (opcional al cambiar la cantidad de módulos)			
Cyclelife	25●0.5ºC / 0.5ºC 100% DODEOL 80%6000s			
Eficiencia del sistema				
Eficiencia máxima	95%			
Protección				
Interruptor de CC	SÍ			
Interruptor de CA	SÍ			
Supervisión de la red	SÍ			
Protección contra sobretensiones	DC /AC 2º nivel			
Parámetros básicos				
DIMENSIONES (W*D*H)mm	1300x1440x1700	1300x2174x1700	1300x2900x1700	1300x3630x1700
Peso (kg)	1395	2470	3545	4620
Transformador aislado NO	NO			
Conmutación en red	STS			
Protección	exterior IP54			
Temperatura de trabajo	-20● - 55●ºC (>45ºC ●derating)			
Humedad relativa	0● - 95% (sin condensación)			
Refrigeración	Refrigeración por aire inteligente (calefacción inteligente opcional)			
Altitud máxima de trabajo (m)	4000 (>2000 derating)			
Pantalla Pantalla táctil	Pantalla táctil			
Comunicación	RS485,● CAN●, LAN			
Protocolo de comunicación	Modbus-RTU●, Modbus-TCP●, CAN2.0B			

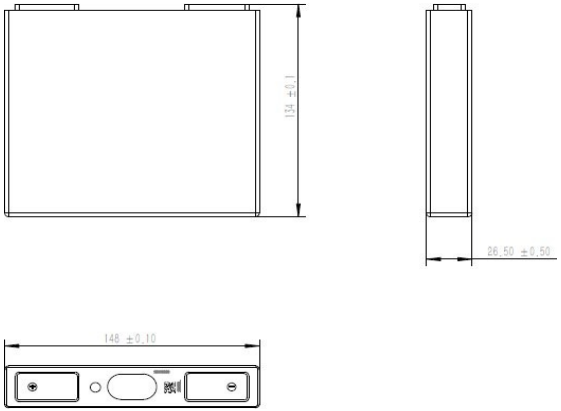
SISTEMAS TODO EN UNO DE AUTOCONSUMO

CÉLULA

El sistema de baterías de litio utiliza 3 celdas prismáticas LFP de 2 V y 50 Ah, lo que reduce la posibilidad de que se produzcan daños mecánicos en la superficie de la celda y mejora las prestaciones de seguridad del producto.

La válvula antiexplosiva situada en la parte superior garantiza que en cualquier caso extremo (como un cortocircuito interno, una sobrecarga de la batería y una sobredescarga), una gran cantidad de gas acumulado rápidamente en la celda pueda descargarse a través de la válvula antirretorno, lo que mejora enormemente la seguridad

PARÁMETROS		
TIPO DE BATERÍA	LFP	
Capacidad nominal	50.0Ah	1C@25ºC
Tensión nominal	3.20V	
Tensión media de trabajo	2.5 - 3.65V	
Impedancia de CA	≤1.0mΩ	
Peso	1110 ±20g	
Corriente de carga máxima	1.5C	Continua
	2C	50%SOC, 30s
Corriente máxima de descarga	2C	Continua
	5C	50%SOC, 30s
Rango de temperatura máxima de funcionamiento	-20ºC ●●/ + 60ºC	
Carga	0ºC - 45ºC	
Descarga	-20ºC- 60ºC	
Rango óptimo de temperatura de funcionamiento	15ºC - 35ºC	
Temperatura de almacenamiento	-40ºC ●●/ + 60ºC	<1 mes -40ºC - 45 ●● <6 meses -20ºC - 35ºC
Duración del ciclo	≥ 4000 veces	25ºC 1C/1C



MÓDULO

El módulo de batería, consta de celdas de 3 2 V, 50 Ah. El módulo tiene un sistema incorporado de BMU, que puede recoger el voltaje y la temperatura de cada célula, y gestionar el equilibrio de las células, a fin de garantizar el funcionamiento normal de todo el módulo de forma segura y eficiente.



MÓDULO	EP50 - 2P16S	EP50 - 3P15S	EP50 - 4P12S
SISTEMA	EBC512/100	EBC480/150	EBC460/200
CAPACIDAD NOMINAL	100AH	150AH	200AH
Configuración	2P16S	3P15S	4P12S
Tensión nominal	51.2V	48V	38.4V
Energía nominal	100A (1C)	150A (1C)	200A (1C)
Corriente de carga continua máxima	100A (1C)	150A (1C)	200A (1C)
Rango de tensión de trabajo	44.8 ~ 58.4V	42 ~ 54.75V	33.6 ~ 43.8V
Rango de temperatura de funcionamiento	-20ºC ~ 55ºC		
Peso	55kg	75kg	77kg
Dimensión (An*Fon*AL)mm	570 x 455 x 156	570 x 615 x 156	570 x 615 x 156
Comunicación	CAN		
Refrigeración	Ventilador inteligente		

SISTEMAS TODO EN UNO DE AUTOCONSUMO

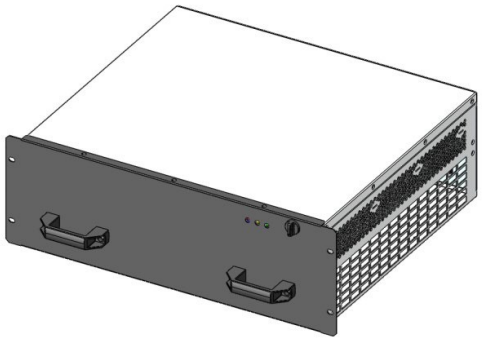
MÓDULO PCM

Visión general

El convertidor bidireccional AC / DC puede realizar la conversión bidireccional de DC a AC y AC a DC. No sólo puede convertir AC en DC para cargar la batería, sino también convertir DC en AC para suministrar energía a la carga o retroalimentar la red eléctrica.

El convertidor bidireccional AC / DC utiliza la modulación SVPWM, la eficiencia de conversión es de hasta el 98%, y tiene un rango de voltaje DC más amplio, que puede cubrir 550-900VDC, el lado AC soporta la entrada de 380VAC.

El convertidor bidireccional AC/DC utiliza un diseño de tres niveles para garantizar un bajo nivel de ruido, una alta eficiencia de funcionamiento y una alta calidad de tensión.



Principales características del producto

- Diseño modular estándar, montado en rack, fácil de instalar, fácil de mantener.
- La mayor eficiencia es del 98,5%.
- Amplio rango de tensión de entrada, pequeño aumento de temperatura, alta eficiencia y salida estable.
- Alto rendimiento en cualquier clima.
- Control digital completo, alto rendimiento.
- Regulación inteligente del ventilador, alta fiabilidad.
- Función de protección perfecta, protección de sobretemperatura, protección de cortocircuito, protección de sobrecarga, protección anti inversión de entrada.
- ● Apagado remoto de emergencia (REPO).
- ● Múltiples modos de comunicación, comunicación de bus CAN conveniente para el control remoto.

PARÁMETROS

MODELO		PCM50	PCM100
Parámetros de la interfaz de la batería	Rango de tensión	DC580V~DC900V	DC680V~DC900V
	Potencia nominal	50KW	100KW
	Corriente máxima de un canal	85A	170A
Parámetros de conexión a la red de AC	Salida	3W/3W+N	
	Potencia nominal	50KW	100KW
	Tensión nominal	AC 380V/400V	
	Corriente nominal	75A	151A
	Rango de tensión	-15% ●~ +10%	
	Frecuencia nominal	50Hz / 60Hz	
	Rango de frecuencia	±2Hz	
	Factor de potencia	-0,9~+0,9	
	Armónicos de salida	≤3%.	
	Tiempo de transición carga-descarga	<100ms	
Parámetros de AC sin conexión a la red	Salida	3W+N+PE/3W+PE	
	Potencia nominal	50KW	100KW
	Tensión nominal	AC 380V/400V	
	Frecuencia nominal	50Hz/60Hz	
	Corriente nominal	75A	151A
	Precisión de la tensión	1%	
	Precisión de la frecuencia	±0,2Hz	
	Armónicos de la tensión de salida	3%@ a plena carga lineal	
	Tiempo de respuesta dinámica	20ms	
	Capacidad de carga desequilibrada	100 %.	
	Capacidad de sobrecarga	≤105%● : continuamente●; (●105,125%●)in (●120,125%●)in : >●125%●stop	≤105% : ●continuamente●; ●(105,110%●)10min● ●110% : ●stop
Entorno	Temperatura de trabajo	-20ºC ~ ●●55●●ºC (>45●Derrateo●)	
	Temperatura de almacenamiento	-40ºC ~ 70●●ºC (Sin batterías●)	
	Humedad relativa	0%●RH ~ 95●%RH● , Sin condensación	
	Altitud de trabajo	<45●●ºC, 2000m●; 2000m● ~ 4000m Derrateo	
	Ruido	< ●75dB	
Otros	Comunicación	CAN/RS485	
	Aislamiento	no	
	Protección	IP20	
	Refrigeración	Refrigeración por aire, regulación inteligente del ventilador	
	Eficiencia máxima		
	Dimensiones An x Fon x Al (mm)	560x 530x 133	560 x 530 x 177
	Peso	30kg	50kg

SISTEMAS TODO EN UNO DE AUTOCONSUMO

MÓDULO DE GESTIÓN FV

Visión general

La función del módulo DC / DC es filtrar la energía del panel fotovoltaico, aumentar su tensión para el convertidor bidireccional DC / AC o almacenar energía para la batería de litio.

El terminal de baja tensión del convertidor DC-DC se conecta con el panel fotovoltaico, y el terminal de alta tensión se conecta con la batería de litio.

El módulo contiene un controlador fotovoltaico, que extrae la máxima potencia del conjunto fotovoltaico utilizando la tecnología de seguimiento del punto de máxima potencia para garantizar el máximo aprovechamiento de la energía solar.



Principales características del producto

- ● Diseño modular estándar, en rack, fácil de instalar, fácil de mantener.
- ● El panel fotovoltaico tiene tres canales de entrada como máximo, lo que puede mejorar la eficiencia energética y la estabilidad del sistema fotovoltaico
- ● Acceso sin fisuras a la fotovoltaica, reemplaza completamente el inversor fotovoltaico, hace que el diseño del sistema ESS sea simple y flexible

PARÁMETROS

MODELO		PDMD50
Parámetros eléctricos	Rango de tensión	DC200V ~ DC700V
	Rango de tensión MPPT	DC370V -Đ€700V
	Potencia nominal	50KW
	Corriente máxima de un canal	135A
	Cantidad de MPPT	1~3
	Precisión de estabilización de voltaje	<1%.
	Ondulación de salida	<0,5%.
	Capacidad de sobrecarga	105% de la carga, funcionamiento a largo plazo
Entorno	Temperatura de trabajo	-20ºC ~ ●●55●●ºC (>45●Derrateo●)
	Temperatura de almacenamiento	-40ºC ~ 70●●ºC (Sin batterías●)
	Humedad relativa	0%●RH ~ 95●%RH● , Sin condensación
	Altitud de trabajo	<45●●ºC, 2000m●; 2000m● ~ 4000m Derrateo
	Ruido	< ●75dB
Otros	Comunicación	CAN/RS485
	Aislamiento	no
	Protección	IP20
	Refrigeración	Refrigeración por aire, regulación inteligente del ventilador
	Eficiencia máxima	98.5%
	Dimensiones An x Fon x Al (mm)	560x 530x 133
	Peso	30kg